用高中数列方法推导斐波那契数列通项公式

已知斐波那契数列满足：

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \ (n \geq 0).$$

求通项公式 F_n。

第一步：构造等比数列

我们希望将二阶递推转化为一阶递推，设存在常数 α, β 使得

$$F_{n+2} - \alpha F_{n+1} = \beta\big(F_{n+1} - \alpha F_n\big).$$

展开右边并整理：

$$F_{n+2} = (\alpha + \beta)F_{n+1} - \alpha\beta F_n.$$

与原递推 $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ 比较系数，可得

$$\alpha + \beta = 1, \qquad \alpha\beta = -1.$$

由韦达定理，α, β 是下列一元二次方程的两个根：

$$x^2 - x - 1 = 0. \tag{1}$$

方程 (1) 称为该递推的**特征方程**。

第二步：求出 α 和 β

解特征方程得

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

容易验证它们满足

$$\alpha + \beta = 1, \quad \alpha\beta = -1, \quad \alpha - \beta = \sqrt{5}.$$

这里 α 就是黄金分割比 $\phi \approx 1.618$，$\beta = -1/\phi \approx -0.618$。

第三步：得到两个等比数列

由第一步的构造，

$$F_{n+2}-\alpha F_{n+1}=\beta\,(F_{n+1}-\alpha F_n),$$
$$F_{n+2}-\beta F_{n+1}=\alpha\,(F_{n+1}-\beta F_n).$$

因此 $\{F_{n+1}-\alpha F_n\}$ 是以 β 为公比的等比数列，$\{F_{n+1}-\beta F_n\}$ 是以 α 为公比的等比数列。

利用初值 $F_0=0, F_1=1$，写出通项：

$$F_{n+1}-\alpha F_n=\beta^n\,(F_1-\alpha F_0)=\beta^n,$$
$$F_{n+1}-\beta F_n=\alpha^n\,(F_1-\beta F_0)=\alpha^n.$$

于是得到关于 F_{n+1}, F_n 的线性方程组：

$$\begin{cases} F_{n+1}-\alpha F_n=\beta^n, \\ F_{n+1}-\beta F_n=\alpha^n. \end{cases} \tag{2}$$

第四步：消元求通项

将方程组 (2) 的两式相减：

$$(\beta-\alpha)F_n=\beta^n-\alpha^n.$$

由于 $\alpha-\beta=\sqrt{5}$，即 $\beta-\alpha=-\sqrt{5}$，代入得

$$-\sqrt{5}\,F_n=\beta^n-\alpha^n \quad\Longrightarrow\quad F_n=\frac{\alpha^n-\beta^n}{\sqrt{5}}.$$

最后将 $\alpha=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta=\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ 代入，即得著名的**比内公式**：

$$\boxed{F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]}.$$

方法总结

整个过程的核心是：

1. 通过待定系数 $F_{n+2}-\alpha F_{n+1}=\beta(F_{n+1}-\alpha F_n)$ 将二阶递推化为一阶；
2. 比较系数得特征方程 $x^2-x-1=0$，求出 α,β；
3. 利用等比数列通项写出两个等式；
4. 联立消去 F_{n+1} 即得 F_n 的通项公式。

这一方法完全属于高中数学“数列”一章的范畴，无需借助生成函数或矩阵知识。